

注1：组织的知识是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现组织目标所使用和共享的信息。

注2：组织的知识可基于：

- a) 内部来源(如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果)；
- b) 外部来源(如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识)。

7.2 能力

组织应：

- a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；
- b) 基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；
- c) 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；
- d) 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据；
- e) 对最高管理者(层)以及其他所有对产品和服务质量有影响的人员，按规定时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。

注：适用措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者聘用、外包胜任的人员。

7.3 意识

组织应确保在其控制下工作的人员知晓：

- a) 质量方针；
- b) 相关的质量目标；
- c) 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合质量管理体系要求的后果；
- e) 组织的质量文化；
- f) 岗位的质量职责；
- g) 所从事活动的重要性以及与其他活动的相关性；
- h) 产品和服务不满足规定或预期要求的后果；
- i) 道德行为的重要性。

7.4 沟通

组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

- a) 沟通什么；
- b) 何时沟通；
- c) 与谁沟通；
- d) 如何沟通；
- e) 谁来沟通；
- f) 需要保留的记录。

7.5 成文信息

7.5.1 总则

组织的质量管理体系应包括：

- a) 本标准要求的成文信息；
- b) 组织所确定的、为确保质量管理体系有效性所需的成文信息。

组织的质量管理体系的成文信息，宜采用质量手册、程序文件、作业指导书和记录等文件形式。

注：对于不同组织，质量管理体系成文信息的多少与详略程度可以不同，取决于：

- 组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
- 过程及其相互作用的复杂程度；

——人员的能力。

7.5.2 创建和更新

在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：

- a) 标识和说明(如标题、日期、作者、索引编号)；
- b) 形式(如语言、软件版本、图表)和载体(如纸质的、电子的)；
- c) 评审和批准，以保持适宜性和充分性；
- d) 技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查。

7.5.3 成文信息的控制

7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息，以确保：

- a) 在需要的场合和时机，均可获得并适用；
- b) 予以妥善保护(如防止泄密、不当使用或缺失)；
- c) 技术文件和图样协调一致，现行有效；
- d) 记录完整、可追溯，并能证明产品和服务满足要求的程度；
- e) 产品和服务质量形成过程中需要的文件和记录按规定归档。

7.5.3.2 为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动：

- a) 分发、访问、检索和使用；
- b) 存储和防护，包括保持可读性；
- c) 更改控制(如版本控制)；
- d) 保留和处置；
- e) 防止作废文件的非预期使用。

对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。

对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改。

文件和记录的保留期限，应满足顾客要求和法律法规要求，与产品和服务的寿命周期相适应。

注1：对成文信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。

注2：电子化成文信息的管理，通常包括规定数据的保护过程，如防止丢失、未经授权更改、非预期修改、损坏或物理损坏。

7.6 质量信息

产品和服务的质量信息管理应满足相关法律法规和顾客的需求。组织应：

- a) 确定质量信息的需求；
- b) 建立质量信息管理制度；
- c) 建立质量信息管理系统；
- d) 对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和应用。

8 运行

8.1 运行的策划和控制

为满足产品和服务提供的要求，并实施第6章所确定的措施，组织应通过以下措施对所需的过程(见

4.4)进行策划、实施和控制。

- a) 确定产品和服务的要求；
- b) 建立下列内容的准则：
 - 1) 过程；
 - 2) 产品和服务的接收。
- c) 确定所需的资源以使产品和服务符合要求。

- d) 按照准则实施过程控制;
- e) 在必要的范围和程度上, 确定并保持、保留成文信息, 以:
 - 1) 确信过程已经按策划进行;
 - 2) 证明产品和服务符合要求。
- f) 确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求, 编制产品标准化大纲;
- g) 按照 GJB 450、GJB 368、GJB 3872、GJB 2547、GJB 900、GJB 4239 以及 GJB 1909 等标准的要求, 确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求, 制定通用质量特性工作计划; 结合系统设计, 综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求, 开展通用质量特性分析、设计、验证, 提出并落实预防和改进措施;
- h) 按照 GJB 2786 的要求, 编制软件开发计划, 确定并实施软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付等过程, 以及相关的策划与跟踪、文档编制、质量保证、配置管理等;
- i) 按照 GJB 3206 的要求, 确定技术状态基线及其技术状态项, 编制技术状态管理计划, 实施技术状态标识、控制、记实、审核;
- j) 按照相关规定要求, 分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响, 制定风险管理计划, 实施风险控制;
- k) 收集、分析质量信息, 对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价, 并应用于产品和服务过程的控制和改进。

策划的输出应适合于组织的运行。

组织应控制策划的变更, 评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施减轻不利影响。

组织应确保外包过程受控(见 8.4)。组织应对外包过程进行评审, 批准后实施, 并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程, 应由组织和顾客共同批准。

组织应编制并实施质量计划(或质量保证大纲), 质量计划(或质量保证大纲)及其调整应征得顾客同意。

注: 通用质量特性工作计划、软件质量保证计划、产品标准化大纲、技术状态管理计划、风险管理计划, 可单独编制也可包含在质量计划中。

8.2 产品和服务的要求

8.2.1 顾客沟通

与顾客沟通的内容应包括:

- a) 提供有关产品和服务的信息;
- b) 处理问询、合同或订单, 包括更改;
- c) 获取有关产品和服务的顾客反馈, 包括顾客投诉;
- d) 处置或控制顾客财产;
- e) 关系重大时, 制定应急措施的特定要求;
- f) 产品使用、维修和保障的需求。

注: 对于装备领域, “关系重大”是指因内部或外部原因, 可能对实现顾客要求造成重大不利影响的情况。

8.2.2 产品和服务要求的确定

在确定向顾客提供的产品和服务的要求时, 组织应确保:

- a) 产品和服务的要求得到规定, 包括:
 - 1) 适用的法律法规要求;
 - 2) 组织认为的必要要求;
- b) 提供的产品和服务能够满足所声明的要求。

8.2.3 产品和服务要求的评审

8.2.3.1 组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前

组织应对如下各项要求进行评审:

- a) 顾客规定的要求, 包括对交付及交付后活动的要求;
- b) 顾客虽然没有明示, 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
- c) 组织规定的要求;
- d) 适用于产品和服务的法律法规要求;
- e) 与以前表述不一致的合同或订单要求;
- f) 风险及其控制措施。

组织应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。

若顾客没有提供成文的要求, 组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

注: 在某些情况下, 如网上销售, 对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的, 作为替代方法, 可评审有关的产品信息, 如产品目录。

8.2.3.2 适用时, 组织应保留与下列方面有关的成文信息:

- a) 评审结果;
- b) 产品和服务的新要求。

8.2.4 产品和服务要求的更改

若产品和服务要求发生更改, 组织应确保相关的成文信息得到修改, 并确保相关人员知道已更改的要求。

若产品和服务要求发生更改影响到实现顾客要求时, 其更改应征得顾客的同意。

8.3 产品和服务的设计和开发

8.3.1 总则

组织应建立、实施和保持适当的设计和开发过程, 以确保后续的产品和服务的提供。

8.3.2 设计和开发策划

在确定设计和开发的各个阶段和控制时, 组织应考虑:

- a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;
- b) 所需的过程阶段, 包括适用的设计和开发评审;
- c) 所需的设计和开发验证、确认活动;
- d) 设计和开发过程涉及的职责和权限;
- e) 产品和服务的设计和开发所需的内部、外部资源;
- f) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求;
- g) 顾客及使用者参与设计和开发过程的需求;
- h) 对后续产品和服务提供的要求;
- i) 顾客和其他有关相关方所期望的对设计和开发过程的控制水平;
- j) 证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息;
- k) 设计、生产和服务等人员共同参与设计和开发活动;
- l) 按照 GJB 190 的要求对产品进行特性分析;
- m) 识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节, 进行风险分析和评估, 形成风险清单, 确定风险接受准则和风险控制措施;
- n) 确定产品标准、规范, 以及标准件、元器件、原材料的选用范围;
- o) 落实技术状态管理计划的措施, 编制技术状态文件清单;
- p) 运用产品优化设计, 以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发;
- q) 提出监视与测量的需求;
- r) 对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价;

- s) 确定并提出产品交付时需要配置的保障资源;
 - t) 对参与设计和开发的外部供方的控制要求(见 8.4);
 - u) 对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划;
 - v) 落实软件开发计划的措施,确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求,以及测试工作独立性的要求;
 - w) 需要时,对产品和服务改进做出安排;
 - x) 对采用数字化设计、制造的产品,确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求。
- 组织应确定产品和服务的设计准则,包括通用质量特性的相关要求。
- 设计和开发策划的输出应形成文件,并及时更新。

8.3.3 设计和开发输入

组织应针对所设计和开发的具体类型的产品和服务,确定必需的要求。组织应考虑:

- a) 功能和性能要求;
- b) 来源于以前类似设计和开发活动的信息;
- c) 法律法规要求;
- d) 组织承诺实施的标准或行业规范;
- e) 由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果;
- f) 外部接口和数据;
- g) 工艺要求。

针对设计和开发的目的,输入应是充分和适宜的,且应完整、清楚。

相互矛盾的设计和开发输入应得到解决。

组织应保留有关设计和开发输入的成文信息。

组织应对设计和开发输入的充分性和适宜性进行评审,并保留评审结果的记录。

8.3.4 设计和开发控制

组织应对设计和开发过程进行控制,以确保:

- a) 规定拟获得的结果;
- b) 实施评审活动,以评价设计和开发的结果满足要求的能力;
- c) 实施验证活动,以确保设计和开发输出满足输入的要求;
- d) 实施确认活动,以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途;
- e) 针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施;
- f) 保留这些活动的成文信息;
- g) 控制技术状态的更改,转阶段前实施技术状态确认;
- h) 开展通用质量特性和计算机软件的评审、验证和确认活动;
- i) 转阶段评审前达到规定要求,并提出转阶段风险评估报告。

组织应邀请顾客参加设计和开发确认,对评审、验证和确认提出的问题采取措施并进行跟踪。邀请顾客参加其关注的设计和开发评审、验证,并将结论及采取措施的结果向顾客通报。

需要定型(鉴定)的产品,组织应按有关规定及 GJB 1362 要求完成定型(鉴定)准备工作。

注 1: 设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据组织的产品和服务的具体情况,可以单独或以任意组合的方式进行。

注 2: 计算机软件的验证和确认,包括软件过程的分析、评价、评审、审查、评估和测试等,确保满足预期用途和用户需要。

8.3.5 设计和开发输出

组织应确保设计和开发输出:

- a) 满足输入的要求;